Exercices chapitre n° 20
Spectroscopies

Notions à connaître

— *Spectroscopie IR :* définition empreinte digitale, influence de la multiplicité, des liaisons H ou de la conjugaison sur le nombre d'onde.
— *Spectroscopie RMN :* signification du « blindage » ou « déblindage » d'un proton, définition du déplacement chimique, effet de substituants sur le blindage, notion de protons équivalents, signification de l'aire sous un pic, règle des (n+1) pics, règles sur le couplage spin-spin, constante de couplage J.

Objectifs

— À partir d'un spectre IR ou directement de données IR, repérer les bandes caractéristiques et les interpréter grâce à une table de données IR
— À partir d'un spectre RMN ^{1}H ou directement d'un tableau avec les valeurs, savoir interpréter les déplacements chimiques, intégrations et multiplicités grâce à une table de données, et attribuer les signaux observés
— Déduire la structure d'une molécule simple à partir d'un spectre RMN ^{1}H, et inversement.
— À partir d'un spectre RMN ^{1}H, calculer la constante de couplage J d'un signal
— Croiser les informations entre UV, IR et RMN ^{1}H pour déterminer la structure d'une molécule
— Calculer un nombre d'insaturations

Méthode :

Comment rédiger lors de l'interprétation d'un spectre IR ?
Utiliser la phrase type : « On observe une bande (intense, large, ...) pour un nombre d'onde σ = ... cm^{-1}, caractéristique de la vibration d'élongation (ou plus rarement « de déformation ») de la liaison ... ».

Comment rédiger lors de l'interprétation d'un spectre RMN ?
On peut présenter l'analyse sous la forme suivante :

Signal	δ (ppm)	Multiplicité (et nombre de voisins)	Intégration	Valeur du couplage (éventuellement)	Interprétation
(a)	1,4	triplet (t) : 2 voisins	3H	$J = 10$ Hz	$-CH_2-CH_3$
...	...	...	...	...	...

Réflexes à adopter :
— Calculer le nombre d'insaturations de la molécule dès que la formule brute est fournie.
— Ne pas se précipiter sur les tables de déplacement chimique pour interpréter la RMN, s'intéresser d'abord à la multiplicité des signaux et leur intégration.

SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

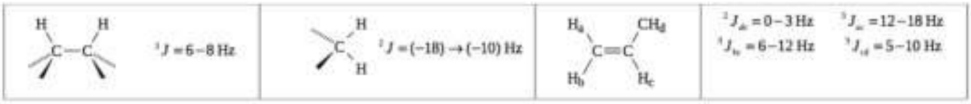
Table des nombres d'onde des vibration de valence et de déformation

Liaison	Nature	Nombre d'onde cm^{-1}	Intensité
O-H alcool libre	élongation	3580-3670	F, large
O-H alcool lié	élongation	3200-3400	F, large
N-H amine	élongation	3100-3500	m
C-H ($C_{digonal}$)	élongation	3300-3310	
C-H ($C_{trigonal}$)	élongation	3000-3100	m ou f
C-H aromatique	élongation	3030-3080	m
C-H ($C_{tétraonal}$)	élongation	2800-3000	m
C-H aldéhyde	élongation	2750-2900	F
O-H acide carboxylique	élongation	2500-3200	M
C≡C	élongation	2100-2250	F à m; large
C=O (anhydride)	élongation	1700-1840	F ou m
C=O (chlorure d'acyle)	élongation	1770-1820	F ; 2 bandes
C=O (ester)	élongation	1700-1740	F
C=O (aldéhyde et cétone)	élongation	1650-1730 (abaissement de 20 à 30 cm^{-1} si conjugaison)	F F
C=O (acide)	élongation	1680-1710	F
C=C	élongation	1625-1685	m
C=C aromatique	élongation	1450-1600	(3 ou 4 bandes)
N=O	élongation	1510-1580 et 1325-1365	F ;2 bandes
N-H amine ou amide	déformation	1560-1640	F ou m

SPECTROSCOPIE RMN

Déplacements chimiques moyens de quelques noyaux d'hydrogène (protons)
δ est exprimé en ppm par rapport au TMS pris comme référence
R est un groupe aliphatique saturé, Ar un groupe aromatique

Noyaux CH_3	δ/ppm	Noyaux CH_2	δ/ppm	Noyaux CH	δ/ppm
Lié à un C AX_3		**Lié à un C AX_3**		**Lié à un C AX_3**	
H_3C-C	0,9	H_2C-C	1,3	HC-C	1,5
H_3-C-C-OH(ou OR)	1,15-1,3	H_2C-C-OH(ou OR)	1,8	HC-C-OH(ou OR)	1,6-2
En α d'une insaturation		**En α d'une insaturation**		**En α d'une insaturation**	
H_3C-C=C	1,6	H_2C-C=C	2,1-2,3	HC-C=C	2,5
H_3C-CO-OR	2,0	H_2C-C≡C	2,6	HC-CO-OH	2,6
H_3C-CO-OH	2,1	H_2C-CO-OR	2,2	HC-CO-R	2,5-2,7
H_3C-CO-R	2,1-2,2	H_2C-CO-OH	2,35	HC-Ar	3,0
H_3C-Ar	2,3-2,4	H_2C-CO-R	2,4		
		H_2C-Ar	2,7		
Lié à un hétéroatome		**Lié à un hétéroatome**		**Lié à un hétéroatome**	
H_3C-OR	3,3	H_2C-OR	3,4	HC-OR	3,7
H_3C-OH	3,4	H_2C-OH	3,6	HC-OH	3,9
H_3C-OCOR	3,7	H_2C-OCOR	4,2	HC-OCOR	4,8-5,1
H_3C-Cl	3,0	H_2C-Cl	3,6	HC-Cl	4,0
Lié à un C insaturé	**δ**	**Portés par un hétéroatome. Leur position dépend considérablement du solvant et de la concentration. Ils peuvent ne pas être visibles ; ils sont échangeables.**			
-C≡CH	1,8-3,1	**OH**		**NH**	
-C=CH-	4,5-6,5	Alcool (ROH) : 0,7-5,5		Amine R_2NH : 0,5-5,0	
Ar-H	6,5-8	Phénol (ArOH) : 4,5-10		Amide O=CNH : 6-9	
RCH=O	9,5-10,0	Acide (R-CO-OH): 10,5-12,5			



Pour s'entraîner

Exercice nº1 : Relations entre longueur d'onde, énergie, nombre d'onde et fréquence

① Compléter les caractéristiques du rayonnement suivant :

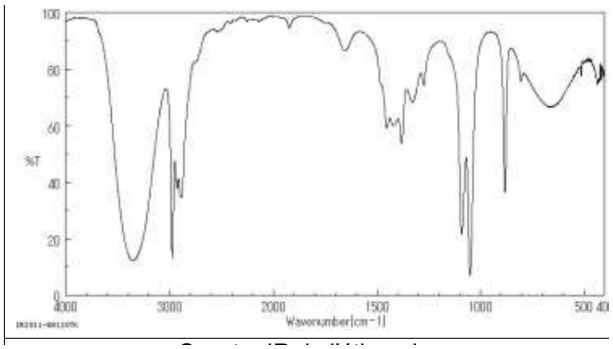
Longueur d'onde	Énergie (en eV)	Nombre d'onde (cm^{-1})	Fréquence (Hz)
5 μm			

Données : Constante de Planck $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J·s ; célérité de la lumière $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m·s^{-1} ; 1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J

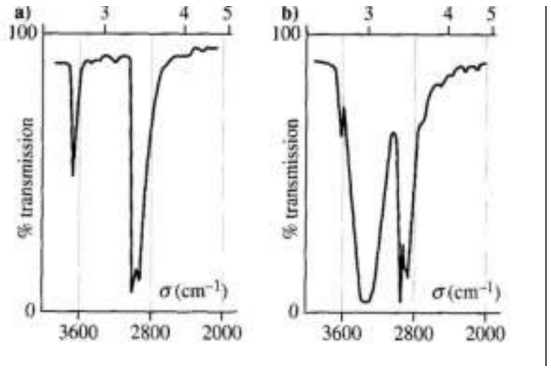
② Quelle interaction ce rayonnement pourra-t-il avoir avec la matière ?

Exercice nº2 : Spectroscopie IR des alcools

On étudie les propriétés spectroscopiques des alcools.
① Donner la définition de la transmittance T correspondant à la grandeur portée en ordonnée sur un spectre infrarouge.
② Quelle est la relation entre la transmittance T et l'absorbance A ?
③ Comment appelle-t-on la région du spectre infrarouge comprise entre 1300 et 900 cm^{-1} ?
④ On considère le spectre IR de l'éthanol pur qui est représenté ci-après (gauche). Associer les bandes d'absorption situées dans la région comprise entre 4000 et 1300 cm^{-1}, appelée région des groupes fonctionnels, à des modes de vibration de liaison.



Spectre IR de l'éthanol pur



Phase vapeur *tétrachlorométhane*

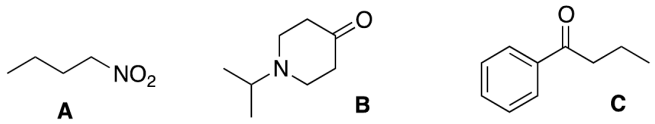
⑤ On considère les spectres ci-dessus (droite). Ils représentent tous les deux un extrait du spectre infrarouge de l'éthanol soit en phase vapeur, soit en solution dans le tétrachlorométhane. Attribuer à chacun des spectres l'état de l'alcool correspondant en expliquant les différences observées, en particulier l'évolution de la forme et du nombre d'onde de la bande située le plus à gauche sur le spectre.

Exercice n°3 : Pour s'entraîner

Déterminer la structure des composés suivants à partir des données RMN du proton et de leur nombre d'insaturations :
1. C_2H_6O : quadruplet, 2H, 3,8 ppm ; singulet, 1H, 2,6 ppm ; triplet, 3H, 1,2 ppm.
2. C_7H_8 : singulet, 3H, 2,3 ppm ; massif, 5H, entre 7 et 7,3 ppm.
3. $C_6H_{12}O$: singulet, 9H, 1 ppm ; singulet, 3H, 2 ppm.
4. C_2H_6O : singulet, 6H, 3,2 ppm.

Exercice n°4 : Attribution de signaux

Attribuer les différents signaux observés en RMN pour les protons des molécules ci-dessous. Identifier les bandes caractéristiques observées en IR.



① *Molécule A :*
— RMN ^1H : triplet, 3H, 0,97 ppm ($J = 7$Hz) ; sextuplet, 2H, 1,42 ppm ($J = 7$ Hz) ; quintuplet, 2H, 2,00 ppm ($J = 7$ Hz) ; triplet, 2H, 4,40 ppm ($J = 7$Hz)
— IR : deux bandes intenses à 1553 cm^{-1} et 1382 cm^{-1}
② *Molécule B :*

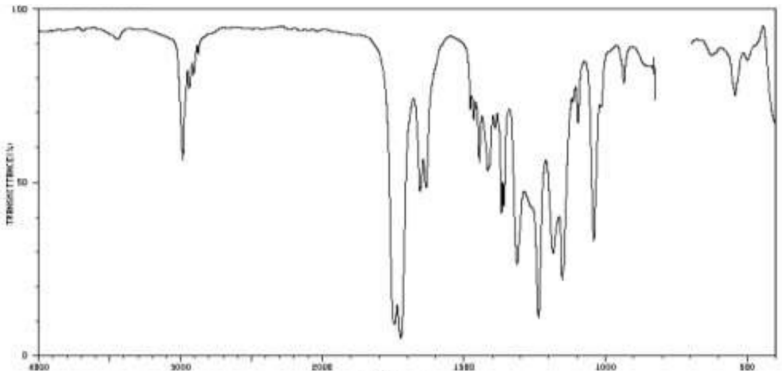
— RMN ^{1}H : doublet, 6H, 1,08 ppm ($J = 7$Hz) ; triplet, 4H, 2,45 ppm ($J = 5$ Hz) ; triplet, 4H, 2,80 ppm ($J = 5$ Hz) ; septuplet, 1H, 2,93 ppm ($J = 7$ Hz).
— IR : une bande intense à 1720 cm^{-1}.

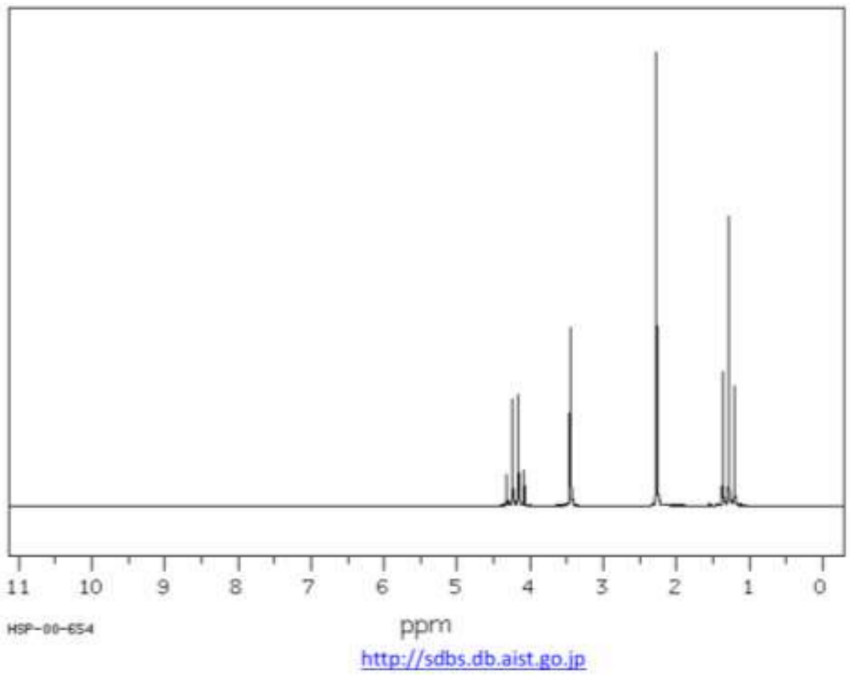
③ *Molécule C :*
— RMN ^{1}H : triplet, 3H, 1,00 ppm ($J = 7$Hz) ; sextuplet, 2H, 1,75 ppm ($J = 7$ Hz) ; triplet, 2H, 2,91 ppm ($J = 7$ Hz) ; multiplet, 5H, 7,40-7,90 ppm
— IR : une bande intense à 1687 cm^{-1}.

Pour aller plus loin

Exercice n°5 : Identification d'une structure

On cherche à identifier un composé **A**, de formule brute $C_6H_{10}O_3$. On donne ci-après les spectres IR et RMN de **A**. Identifier **A**, attribuer soigneusement les signaux du spectre RMN ainsi que les bandes notables du spectre IR.





δ(ppm)	4,205	3,452	2,274	1,287
Intégration	2	2	3	3

Exercice n°6 : Identification d'une structure

Une substance de formule brute $C_4H_8O_2$ possède les caractéristiques spectrales suivantes :
— spectre IR : massif large autour de 3430 cm^{-1}, pics fins vers 2900 cm^{-1}, pic intense à 1714 cm^{-1} ;
— spectre RMN ^1H : un quadruplet à 4,35 ppm (1H), un pic large à 3,75 ppm (1H) qui disparaît par addition de D_2O, un singulet à 2,2 ppm (3H) et un doublet à 1,45 ppm (3H).
Proposer une structure compatible avec les données spectrales.

Exercice n°7 : Utilisation d'une constante de couplage

Un spectre RMN ^1H (60 MHz) d'un cinnamonitrile de formule $PhCH = CH - CN$, est constitué d'un massif à 7,45 ppm (5H), et de deux fois deux pics à 5,72 et 6,01 ppm d'une part (1H), 7,30 et 7,59 ppm d'autre part (1H).
① Quelle ambiguïté n'est pas levée par la donnée de la formule ci-dessus ?
② Calculer la constante de couplage. À partir d'une table donnant les constantes, déterminer la stéréochimie du produit.

Exercice n°8 : Identification d'une structure

① Donner la structure du composé C_4H_8O, liquide à température ambiante, et de température d'ébullition 97 °C, sachant :
— que les bandes IR suivantes sont relevées : 3300, 3000, 1650 cm^{-1} ;
— que le spectre RMN ^1H (250 MHz, dans le chloroforme deutéré $CDCl_3$) comporte les signaux suivants : 5,95 ppm (ddd, 1H, $J = 18$ Hz, $J = 9$ Hz, $J = 5$ Hz) ; 5,15 ppm (dd, 1H, $J = 18$ Hz, $J = 2$ Hz) ; 5,05 ppm (dd, 1H, $J = 9$ Hz, $J = 2$ Hz) ; 4,31 ppm (qd, 1H, $J = 7$ Hz, $J = 5$ Hz) ; 2,50 ppm (s, 1H) ; 1,29 ppm (d, 3H, $J = 7$ Hz).
Remarque : dd = « doublet de doublets », ddd = « doublet de doublets de doublets », qd = « quadruplet de doublets »
② Comment expliquer la température d'ébullition relativement élevée du composé ?